



特高压行业十大核心公司

作者：开卷有财

第十名：派瑞股份 (300831.SZ)

核心逻辑：

派瑞股份是特高压直流输电工程的“心脏器件”供应商，主营业务为高压大功率晶闸管（SCR、IGCT 等）。在特高压产业链的价值链中，换流阀是价值量最高（约占 18%）、技术壁垒最深的环节之一，而派瑞股份所生产的超大功率晶闸管正是换流阀实现交直流变换的核心元器件，相当于换流阀的“心脏”。

其核心地位体现在对存量市场的绝对卡位。在国内特高压直流工程中，派瑞股份是大功率晶闸管的核心供应商，市场份额长期保持领先。公司的产品直接决定了换流阀的容量和可靠性，是典型的“关键瓶颈环节”代表。从业绩弹性来看，派瑞股份是特高压建设中弹性最极致的标的。由于公司业务高度集中于特高压器件，其营收和利润与国网特高压直流工程的核准及招标节奏呈现强正相关。随着“十五五”开局，藏粤直流、蒙西-京津冀等多条跨区特高压直流工程在 2026 年进入设备招标密集期，公司有望迎来订单和业绩的爆发式增长。

此外，随着柔性直流技术的渗透率提升，公司也在积极布局 IGCT 等下一代器件，以适应柔直对器件更高频率、更大容量的需求，有望在技术迭代中延续其核心地位。

第九名：远东股份 (600869.SH)

核心逻辑：

远东股份的核心地位在于其是特高压输电线路“主动脉”的核心构建者，尤其在特种导线领域具备不可替代性。在特高压产业链中，虽然换流站设备价值量最高，但线路建设（铁塔、导线）同样占据约 30%-35% 的投资比重。远东股份作为智能缆网的龙头企业，其自主研发的“大截面钢芯高导电率铝绞线”被认定为国家级制造业单项冠军产品。这一技术优势带来了显著的降本减碳效益——导电率比传统导线高 2%，意味着每公里线路每年可节省 1000-2500 千瓦时电。

公司的项目经验构成了深厚的护城河。远东股份已深度参与了白鹤滩-浙江、昌吉-古泉等 30 多条国家级特高压“能源大动脉”建设，全面覆盖国内核心能源通道。这种大规模、高难度的工程业绩，是新进入者难以逾越的壁垒。更为重要的是，远东股份不仅具备传统优势，还切合了“算电协同”的最新趋势。公司明确提出“电能+算力+AI”战略，在夯实特高压导线的同时，业务已延伸至算力芯片检测设备等领域。这种将传统电力基础设施与未来数字经济基础设施相结合的能力，使其在“十五五”期间的战略价值更加凸显。近期，公司亦中标多个智能电网线缆及储能系统订单，显示出业务的多元化增长动力。

第八名：长高电新（002452.SZ）

核心逻辑：

长高电新是特高压开关设备领域的隐形冠军，其核心地位体现在对高压隔离开关和组合电器细分市场的深度掌控。公司是国内规模最大的高压隔离开关专业生产企业之一，产品已覆盖特高压交直流领域。在技术层面，公司的 $\pm 1100\text{kV}$ 特高压直流隔离开关等多项产品被中国机械工业联合会鉴定为达到“国际领先水平”，这代表了公司在特高压开关领域的顶尖制造能力。

其核心竞争力在于持续的技术创新和完整的生产体系。公司依托国家级企业技术中心，形成了包括特高压交直流开关关键技术、高压柔性直流输电开关设备关键技术等在内的多项核心技术。公司拥有望城、宁乡、衡阳三大生产基地，其中全资子公司长高电气的十万级高洁净度智慧厂房被评为“湖南省智能制造标杆车间”，长高成套被评为“国家级成套装配数字化示范车间”，智能制造能力确保了产品在特高压领域所要求的极致可靠性。

从产业链价值看，虽然 GIS 和断路器等开关设备市场竞争者相对较多，但在更高端的特高压隔离开关领域，长高电新凭借数十年的技术积淀和稳定的国网招标份额，构建了较深的护城河。随着“十五五”期间交流特高压环网工程的补强建设，公司作为高压开关的核心供应商将稳定受益。

第七名：四方股份（601126.SH）

核心逻辑：

四方股份的核心地位体现在电力二次设备及自动化系统的技术纵深，尤其是在在面向新型电力系统的微电网保护和控制领域构建了差异化优势。作为国内继电保护“四大家族”之一，公司在特高压及以下电压等级的电网自动化领域拥有完整解决方案。

四方股份的独特价值在于其在新兴应用场景的技术卡位。在特高压快速发展带来的配网侧变革中，公司聚焦于微电网保护和柔性直流控制保护方案。数据显示，四方股份在微电网保护及柔性直流方案方面的市占率约 40%，并且独家攻克了配网与主网双向互动技术。这种能力对于提升分布式新能源消纳、支撑“主配微协同”的新型电力系统运行至关重要。

从盈利能力来看，公司的财务表现稳健且健康。根据盈利指标排名，四方股份在 65 家特高压产业链企业中盈利能力排名第 5，净资产收益率达 16.62%，毛利率高达 32.33%。高毛利率反映了其二次设备业务的技术溢价和软件化特征。在“十五五”期间，随着电网投资从简单的规模扩张转向智能化、数字化提质，四方股份凭借在自动化、微网及柔直控制领域的技术优势，有望获得超越行业平均的成长性。

第六名：思源电气 (002028.SZ)

核心逻辑：

思源电气的核心地位源自其强大的市场化能力和多元化的产品矩阵，是特高压产业链中兼具技术硬实力和出海软实力的“隐形冠军”。公司产品线覆盖高压开关、互感器、无功补偿设备（SVG）、高压直流断路器等多个领域，能够适配特高压变电站及换流站的多场景需求。

其最显著的优势在于国际化能力。在众多电力设备企业中，思源电气的海外业务占比和增速均处于领先地位。分析指出，思源电气变压器业务的海外营收占比高达 65%，海外订单增速极为迅猛，接近 95%。这种强劲的海表现，证明公司已经从单纯的“中国制造商”升级为具备全球竞争力的“解决方案提供商”。

在技术创新层面，公司同样具备亮点。思源电气研发的 160kV 机械式高压直流断路器成功通过产品技术鉴定，并将成为世界首台挂网运行的机械式高压直流断路器。这一突破在柔性直流输电、多端直流电网建设前景广阔的背景下，具有重要的战略意义。从盈利能力看，公司净资产收益率连续三年上升，达到 18.05%，在输变电设备领域表现突出。综合来看，思源电气受益于国内特高压建设的确定性，又叠加了海外市场量价齐升的高弹性，是攻守兼备的核心标的。

第五名：平高电气 (600312.SH)

核心逻辑：

平高电气是特高压交流输电领域的绝对主力，其核心地位建立在气体绝缘组合电器（GIS）这一核心产品的领先市场份额上。在特高压交流工程中，GIS 是变电站中最核心、价值量最高的设备之一。根据产业链价值分布，组合电器在特高压设备招标中占比约为 16%，是仅次于换流变压器和换流阀的第三大价值环节。平高电气与行业内的其他主要参与者（中国西电、新东北电气、山东电工）合计占据超过 90% 的市场份额，格局稳定。

公司的技术实力体现在对 1100kV 特高压 GIS 的掌握。GIS 设备对绝缘性能和开关开断能力要求极高，平高电气作为该领域的龙头，其产品直接关系到交流电网的稳定性和安全性。在“十五五”电网规划中，随着新能源大基地的建成，需要坚强的交流特高压环网来承载和疏散直流送入的电力，形成“强直强交”的格局。这意味着华北、华中、华东地区的交流特高压网架将得到重点加强，为平高电气带来持续且稳定的订单。

从业绩弹性看，平高电气是交流特高压建设最纯粹的受益者。其业绩与国网交流特高压工程的核准和招标节奏高度相关。随着“十五五”开局，多个交流特高压项目有望在 2026 年加速核准开工，公司将迎来 GIS 产品的交付高峰，有望实现业绩的显著修复和增长。其毛利率水平也随高毛利的特高压 GIS 产品交付

占比提升而有望得到优化。

第四名：万马股份 (002276.SZ)

核心逻辑：

万马股份的核心地位在于它占据了特高压产业链上游材料端的“咽喉要道”，是国内高压电缆绝缘料国产化替代的领军者。在价值链分析中，高压电缆绝缘料长期被北欧化工等国际巨头垄断，是典型的“卡脖子”环节。万马股份是国内少数能够实现 110kV 以上高压及超高压电缆绝缘料稳定量产的企业，这种稀缺性构成了其最深的护城河。

其核心逻辑是“国产替代红利”的极致演绎。随着国内特高压工程对供应链自主可控的要求日益提高，以及海外高端材料供应周期的不确定性，万马股份的产品迎来了加速进入国家重大工程的机遇期。公司产品已成功应用于雅中-江西等特高压工程，实现了从实验室到大规模工程应用的跨越。当同行还在依赖进口材料时，万马股份已经通过规模化生产和技术迭代，降低了成本并提高了产品稳定性，从而实现了“量价齐升”。

从供需格局看，未来几年是特高压建设的高峰期，也是存量电缆线路老化更换的高峰期，对高端绝缘材料的需求将持续扩大。万马股份通过扩产（如三期项目投产后，超高压料产能将达 6 万吨/年）不断提升市场份额，有望充分享受行业扩容和进口替代的双重红利。在盈利能力方面，随着高端产品占比的提升，公司的毛利率中枢有望稳步上移。在特高压主题投资中，万马股份属于典型的“卖铲人”角色，确定性高且具备业绩爆发力。

第三名：国电南瑞 (600406.SH)

核心逻辑：

国电南瑞是特高压产业链中当之无愧的“最强大脑”和系统集成者，其核心地位在二次设备（控制保护系统）和柔性直流换流阀领域无可撼动。公司产品覆盖特高压直流控制保护、换流阀、柔性直流系统以及电网自动化全系列，几乎参与了所有国家级特高压工程的建设。

其护城河体现在技术与生态的双重绑定。在技术层面，国电南瑞的柔性直流换流阀及冷却系统、直流控制保护系统在行业内极具竞争力。尤其在柔直领域，其控制保护技术代表着国内最高水平，是解决大规模新能源并网稳定性的关键。在生态层面，公司深度绑定国家电网，作为国网体系内的核心科研与产业单位，能够第一时间理解并响应电网的技术需求和建设规划，这种“血缘关系”是其他竞争者难以复制的。

从财务视角看，国电南瑞是特高压板块中业绩确定性最强的标的。公司收入规模持续保持两位数增长，2025 年前三季度经营净现金流同比大增 161.3%，展现出强大的回款能力和健康的财务状况。虽然毛利率因产品结构变化略有承

压，但其在产业链中的议价能力和技术壁垒决定了其盈利能力将长期维持高位。截至 2025 年三季度末，公司合同负债同比增长 53.7%，预示着在手订单饱满，未来业绩有充足保障。在“十五五”电网投资 4 万亿的背景下，国电南瑞作为核心设备与软件供应商，将稳健分享行业增长的最大份额，是投资特高压主题的压舱石。

第二名：时代电气 (688187.SH)

核心逻辑：

时代电气的核心地位在于它是特高压柔性直流技术时代到来时，最核心器件——高压 IGBT——的国产化替代先锋。如果说派瑞股份的晶闸管代表了传统直流的“心脏”，那么时代电气的高压 IGBT 模块就是柔性直流的“新大脑”。随着“十五五”期间柔性直流技术在远海风电送出、多端互联等工程中的渗透率提升，高压 IGBT 的价值量将显著提升。

公司的竞争优势体现在极高的市场份额和丰富的工程经验。公司在互动平台披露，其在国内输配电领域的市场份额在 50%左右。这一数据表明，在高压功率半导体器件领域，时代电气已经形成了对进口品牌的有力替代，与国际友商（如英飞凌、ABB）同台竞技且不落下风。更重要的是，公司的产品并非实验室样品，而是经过了乌东德、哈密-郑州、巴西美丽山等超过 40 个国内外特高压直流和柔性直流输电工程的严苛考验。这种经过工程验证的可靠性和完备的项目经验，是构筑其护城河的核心。

从投资逻辑看，时代电气兼具“国产替代”与“技术升级”的双重 Alpha。一方面，在供应链自主可控的国家战略下，重大工程优先采用国产 IGBT 是确定性趋势；另一方面，公司持续开发更大容量、高功率密度、高可靠性的产品，紧跟电网技术发展趋势。因此，时代电气不仅是特高压建设提速的受益者，更是电力电子技术升级浪潮中的核心赢家。其稀缺性和行业龙头地位，使其成为布局特高压，尤其是柔直赛道的首选标的。

第一名：特变电工 (600089.SH)

核心逻辑：

特变电工是特高压产业链中综合实力最强、全球化程度最高、业务布局最完整的“全能型冠军”，位居核心公司榜首实至名归。其核心地位首先体现在变压器领域的绝对统治力。作为全球变压器龙头，公司在国内特高压变压器市场的占有率超过 38%，并且独家掌握 $\pm 1100\text{kV}$ 换流变压器核心技术。在特高压设备招标中，换流变压器是价值量最高的单一品类，占比高达 31%。这意味着特变电工切走了产业链上最大的一块蛋糕，是特高压建设最直接、最大量的受益者。

特变电工的护城河不仅在于规模，更在于全产业链能力。公司业务向上游延伸

至煤炭、多晶硅，确保了核心原材料的成本控制和供应安全；向下游拓展至海外工程总承包（EPC），提升了项目的整体盈利能力和话语权。这种一体化布局使其能够穿越周期，保持稳健的盈利水平。

最为关键的是，特变电工是当前全球电网更新和 AI 算力革命双重红利的最大受益者。在国内，它受益于“十五五”4 万亿电网投资；在国外，它深度受益于欧美电网老化更新和 AI 数据中心建设带来的变压器短缺红利。分析指出，特变电工海外订单（尤其是沙特等中东地区）高增长，且海外业务毛利率显著高于国内。当全球变压器交货周期延长至 128 周以上时，拥有充足产能和顶尖技术的特变电工，其产品已成为全球稀缺资源，不仅享有量增，更享有价涨。作为特高压主题中兼具高确定性、高弹性和高分红潜力的龙头，特变电工的投资价值最为突出。